

Exercice 1 — synthèses élémentaires

Pondère chaque équation avec les plus petits coefficients entiers.

- a) $\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{NH}_3$
- c) $\text{Na} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{NaCl}$

Exercice 2 — métaux et oxygène

Pondère la formation de chaque oxyde métallique.

- a) $\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{MgO}$
- b) $\text{Ca} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CaO}$
- c) $\text{Al} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$

Exercice 3 — décompositions

Pondère chaque réaction de décomposition.

- a) $\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
- b) $\text{KClO}_3 \longrightarrow \text{KCl} + \text{O}_2$
- c) $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$

Exercice 4 — combustions simples

Pondère la combustion complète de ces hydrocarbures (produits : CO_2 et H_2O).

- a) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Exercice 5 — somme des coefficients

Pondère l'équation, puis donne la **somme** des coefficients stœchiométriques (réactifs et produits) de l'équation ajustée.

